

Bases da Contagem

Rafael Bonfim
rafael.queiroz@ufop.edu.br

DECOM – ICEB – UFOP – 2026.1

Conteúdo

- 1 Introdução: Por que Contar?
- 2 Princípio Aditivo
- 3 Princípio Multiplicativo e Árvores
- 4 Princípio da Inclusão e Exclusão (PIE)
- 5 Exercícios e Conclusão

Contagem na Ciência da Computação

- **Análise de Algoritmos:** Contar é a base para determinar a **complexidade de tempo e espaço** (Ex: Quantas operações um algoritmo de busca realizará no pior caso?).
- **Probabilidade:** O cálculo de probabilidades depende da contagem de resultados favoráveis e resultados totais. Essencial em Aprendizado de Máquina (*Machine Learning*).
- **Estruturas de Dados e Codificação:** Quantas chaves podem ser geradas? Quantos endereços de memória são possíveis? (Ex: Senhas, Endereçamento IPv4/IPv6).
- **Ameaça Comum:** A contagem errada leva à **superestimação** ou **subestimação** de recursos. Os princípios desta aula são as ferramentas de precisão.

Princípio Aditivo (Ou da Soma)

Definição Formal

Se um evento E_1 pode ocorrer de n_1 maneiras distintas, e um evento E_2 pode ocorrer de n_2 maneiras distintas, e **os eventos são mutuamente exclusivos** (não podem ocorrer juntos), então a ocorrência de E_1 **ou** E_2 pode se dar de $n_1 + n_2$ maneiras.

$$|\mathbf{E}_1 \cup \mathbf{E}_2| = |\mathbf{E}_1| + |\mathbf{E}_2| \quad \text{se } \mathbf{E}_1 \cap \mathbf{E}_2 = \emptyset$$

- **Palavra-Chave:** **OU** (Escolha entre conjuntos disjuntos).
- **Requisito:** Os conjuntos de resultados dos eventos devem ser disjuntos (não há resultados em comum).

Princípio Aditivo (Ou da Soma)

Exemplo 1: Escolha de Transporte

Você deve ir de Belo Horizonte a Ouro Preto.

- Opção 1 (Op1): Avião até Confins + Ônibus (3 companhias).
- Opção 2 (Op2): Carro Próprio (1 maneira).
- Opção 3 (Op3): Carona com Amigos (4 amigos diferentes).

Quantas maneiras de viajar?

$$\text{Total} = \mathbf{3} \text{ (Op1)} + \mathbf{1} \text{ (Op2)} + \mathbf{4} \text{ (Op3)} = \mathbf{8} \text{ maneiras}$$

Princípio Multiplicativo (Ou do Produto)

Definição Formal

Se uma tarefa é composta por k etapas sequenciais e independentes, onde:

- A Etapa 1 pode ser realizada de n_1 maneiras.
- A Etapa 2 pode ser realizada de n_2 maneiras, ...
- A Etapa k pode ser realizada de n_k maneiras.

Então, o número total de maneiras de realizar a tarefa é o produto:

$$N = n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$

- **Palavra-Chave:** **E** (Sequência de escolhas).
- **Aplicação Clássica:** Calcular o tamanho de um **Espaço Amostral** ou o número de sequências possíveis.

Princípio Multiplicativo (Ou do Produto)

Exemplo 2: Placas de Carro

Quantas placas diferentes de 3 letras (A-Z) E 4 dígitos (0-9) podem ser formadas no sistema antigo?

$$26 \cdot 26 \cdot 26 \times 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$$

$$\text{Total} = 26^3 \cdot 10^4 = 175.760.000 \text{ placas}$$

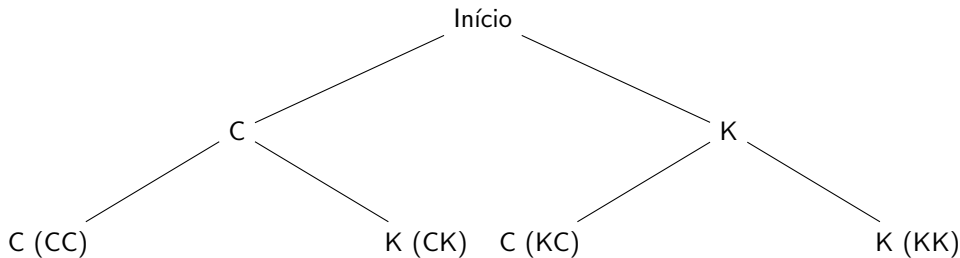
Árvores de Decisão (Visualizando o Multiplicativo)

- Uma Árvore de Decisão é uma ferramenta gráfica que representa todas as sequências possíveis de eventos.
- Cada **caminho** da raiz até uma folha representa uma única sequência de resultados.
- O número de folhas é igual ao número total de resultados, calculado pelo Princípio Multiplicativo.

Árvores de Decisão (Visualizando o Multiplicativo)

Exemplo 3: Lançamento de Duas Moedas: Cara (C) e Coroa (k)

- Evento 1 (Moeda 1): 2 resultados (Cara ou Coroa). Evento 2 (Moeda 2): 2 resultados (Cara ou Coroa).
- Total: $2 \times 2 = 4$ resultados.



- O total de resultados (folhas) é 4. A árvore é uma representação visual do cálculo 2×2 .

PIE (Inclusão e Exclusão) - Caso 2 Conjuntos

- O PIE corrige a falha do Princípio Aditivo quando os conjuntos **não são disjuntos** (eventos não são mutuamente exclusivos).
- Se contarmos $|A| + |B|$, os elementos que pertencem à intersecção ($A \cap B$) são contados **duas vezes**.

Definição para 2 Conjuntos

Se A e B são conjuntos finitos, o número de elementos na união de A e B é dado por:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Lógica: Inclua A e B , exclua a intersecção (que foi contada em A e em B).

PIE (Inclusão e Exclusão) - Caso 2 Conjuntos

Exemplo 4: Pesquisa de Preferência

Em 100 alunos: 60 gostam de Java (J), 50 gostam de Python (P), e 20 gostam de ambos ($J \cap P$). Quantos gostam de **pelo menos um** dos dois ($J \cup P$)?

$$|J \cup P| = 60 + 50 - 20 = \mathbf{90} \text{ alunos}$$

($100 - 90 = 10$ não gostam de nenhum.)

PIE (Inclusão e Exclusão) - Caso 3 Conjuntos

Definição para 3 Conjuntos

Se A , B e C são conjuntos finitos, o número de elementos na união é dado por:

- **Inclua** a soma dos conjuntos individuais: $|A| + |B| + |C|$
- **Exclua** a soma das intersecções de pares: $-(|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|)$
- **Inclua** a intersecção de tripla (pois foi subtraída demais): $+|A \cap B \cap C|$

$$|A \cup B \cup C| = (|A| + |B| + |C|) - (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) + |A \cap B \cap C|$$

PIE (Inclusão e Exclusão) - Caso 3 Conjuntos

Exemplo 5: Três Disciplinas (Problema de Exame)

Em 300 alunos, 120 estudam M, 90 F, 70 Q. Intersecções de pares: 40 ($M \cap F$), 30 ($M \cap Q$), 20 ($F \cap Q$). Todos os três: 10 ($M \cap F \cap Q$).

$$\text{Total Unificado} = (120 + 90 + 70) - (40 + 30 + 20) + 10$$

$$\text{Total Unificado} = 280 - 90 + 10 = \mathbf{200} \text{ alunos}$$

Resumo e Conclusões da Aula 9

- **Aditivo (OU):** Usado para **escolhas disjuntas** (mutuamente exclusivas). Ação A **ou** Ação B. Soma.
- **Multiplicativo (E):** Usado para **sequência de escolhas** (etapas independentes). Ação A **e** Ação B. Produto.
- **Árvores de Decisão:** Visualização útil do Princípio Multiplicativo.
- **PIE:** Correção essencial para o Princípio Aditivo quando há **intersecções** (dupla contagem). Usado para calcular a união de conjuntos não disjuntos.

Ponte para a Próxima Aula (Aula 10)

Próximo desafio: Princípio da Casa dos Pombos

O princípio mais simples, mas paradoxalmente, o mais poderoso para **garantir a existência** de um resultado.

Exercícios (Fixação)

- ① Uma pessoa pode viajar de sua cidade para outra de duas formas: a) de carro, com 3 rotas disponíveis e b) de ônibus, com 4 rotas disponíveis. Quantas opções¹ diferentes essa pessoa tem para viajar?
- ② Uma empresa precisa criar senhas para seus funcionários com a seguinte regra: (1) A senha deve ter 3 letras, escolhidas entre as 26 do alfabeto, (2) Deve ser seguida por 2 dígitos, escolhidos entre 00 e 99. Quantas senhas² diferentes podem ser criadas?
- ③ Em uma pesquisa, descobriu-se que: 80 pessoas gostam de pizza, 70 pessoas gostam de hambúrguer e 50 pessoas gostam de ambos. Quantas pessoas³ gostam de pelo menos uma dessas opções?

¹Resp: 7 opções diferentes para viajar.

²Resp: Podem ser criadas $26^3 \cdot 10^2$ senhas diferentes.

³Resp: 100 pessoas gostam de pelo menos uma das opções.

Exercícios (Fixação)

- 4 Em uma escola, descobriu-se que: a) 120 alunos estudam Matemática, b) 90 estudam Física, c) 70 estudam Química, d) 40 estudam Matemática e Física, e) 30 estudam Matemática e Química, f) 20 estudam Física e Química, g) 10 estudam as três disciplinas. Quantos alunos⁴ estudam pelo menos uma dessas disciplinas?
- 5 Uma cafeteria oferece⁵: a) 3 tipos de café (espresso, cappuccino, latte), b) 2 tamanhos (pequeno e grande), c) 2 opções de acompanhamento (com ou sem chantilly). Quantas combinações de pedido são possíveis?

⁴Resp: 200 alunos estudam pelo menos uma dessas disciplinas.

⁵Resp: Total = (tipos de café) · (tamanhos) · (acompanhamentos) = $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$.

Exercícios (Fixação)

- 6 **(Multiplicativo + Aditivo)**: Uma cafeteria oferece 3 tipos de café, em 2 tamanhos, e pode ser acompanhado de 4 tipos de cobertura OU 3 tipos de biscoito. Quantas opções de bebida e acompanhamento são possíveis?
- 7 **(Multiplicativo com Restrição)**: Quantos números de 4 dígitos distintos (de 0 a 9) podem ser formados?
- Milhar ($\neq 0$): 9 opções.
 - Centena (Distinta da Milhar): 9 opções.
 - Dezena (Distinta das anteriores): 8 opções.
 - Unidade (Distinta das anteriores): 7 opções.
- 8 **(PIE 2 Conjuntos)**: Em um grupo de 50 estudantes, 30 fizeram a disciplina A e 35 fizeram a disciplina B. Sabendo que todos fizeram pelo menos uma disciplina, quantos fizeram **ambas**?
- $|A \cup B| = 50$. $|A| = 30$, $|B| = 35$.
 - Use PIE: $|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B|$.

Referências Bibliográficas Recomendadas

- **Rosen, Kenneth H.** (Livro clássico de Matemática Discreta (MD))
 - *Matemática Discreta e Suas Aplicações.*
 - Capítulos sobre Fundamentos de Contagem, Permutações e Combinações.
- **Gersting, Judith L.**
 - *Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação.*
 - Seções sobre Princípios de Contagem e Diagramas de Árvore.
- **Cormen, Thomas H., et al.** (Para contexto algorítmico)
 - *Algoritmos: Teoria e Prática.*
 - Introdução à Análise Combinatória (Relevante para a Complexidade O).
- **Morgado, Augusto C. de Oliveira** (Referência nacional)
 - *Análise Combinatória e Probabilidade.*
 - Detalhamento profundo do Princípio da Inclusão-Exclusão e Problemas Clássicos.

Princípio da Casa dos Pombos

Rafael Bonfim
rafael.queiroz@ufop.edu.br

DECOM – ICEB – UFOP – 2026.1

Conteúdo

- 1 Princípio da Casa dos Pombos (PCP)
- 2 Generalização do PCP (Teoria)
- 3 PCP e Aplicações em Computação
- 4 Conclusão e Exercícios

Princípio da Casa dos Pombos (PCP)

Princípio da Casa dos Pombos (PCP)

Se k for um número inteiro positivo e $k + 1$ ou mais objetos são colocados dentro de k caixas, então há uma caixa que terá dois ou mais objetos.

- **Demonstração por contraposição:** Se nenhuma das k caixas contivesse mais de um objeto, o número total de objetos seria no máximo k .
 - Esta é uma contradição, porque há pelo menos $k + 1$ objetos.
- Ele também é chamado de **Princípio das Gavetas de Dirichlet**, depois que o matemático alemão usou frequentemente este princípio em seu trabalho no século XIX.
- O PCP é um instrumento útil para **provas de existência** na Matemática Discreta e Teoria dos Números.

Corolário: Funções Não Injetoras

Corolário

Uma função f de um conjunto com $k + 1$ ou mais elementos para um conjunto com k elementos não é injetora.

Tradução para PCP:

- O **Domínio** (Conjunto de partida) são os **Objetos** ($k + 1$).
- O **Contradomínio** (Conjunto de chegada) são as **Caixas** (k).
- Se há mais objetos que caixas, pelo menos dois objetos ($x_1 \neq x_2$) devem ir para a mesma caixa ($f(x_1) = f(x_2)$).
- Isto significa que f não pode ser uma função injetora (um-para-um).

PCP Clássico: Exemplos de Existência

Exemplo 1: Aniversários

Entre qualquer grupo de 367 pessoas, deverá existir ao menos duas com a mesma data de aniversário, porque há apenas 366 possíveis datas (incluindo 29 de fev).

- **Objetos (N):** 367 Pessoas.
- **Caixas (k):** 366 Datas de Aniversário.

PCP Clássico: Exemplos de Existência

Exemplo 2: Letras do Alfabeto

Entre qualquer grupo de 27 palavras em língua portuguesa, deverá haver pelo menos duas que começam com a mesma letra, pois há 26 letras no alfabeto da língua portuguesa.

- **Objetos (N):** 27 Palavras.
- **Caixas (k):** 26 Letras do Alfabeto.

PCP Clássico: Exemplos de Existência

Exemplo 3: Notas de Prova

Quantos estudantes deve haver em uma classe para garantir que pelo menos dois estudantes tenham a mesma nota nas provas finais, se a nota é graduada em uma escala de 0 a 100?

Solução:

- **Caixas (k):** Há 101 notas possíveis (de 0 a 100).
- **Objetos (N):** O princípio do PCP simples exige $k + 1$ objetos.
- **$N = 101 + 1 = 102$** estudantes.

O PCP mostra que entre quaisquer 102 estudantes há pelo menos dois com a mesma nota.

Generalização do Princípio da Casa dos Pombos

- O PCP básico garante apenas que **pelo menos dois** objetos estão em uma caixa.
- A generalização permite determinar que **pelo menos r objetos** estão em uma caixa, quando o número de objetos excede um múltiplo do número de caixas.
- A função teto, denotada por $\lceil x \rceil$, retorna o menor número inteiro maior ou igual a x .
 - Exemplo: $\lceil 2.3 \rceil = 3$

A generalização do princípio da casa dos pombos

Se N objetos são colocados em k caixas, então há pelo menos uma caixa com $\lceil N/k \rceil$ objetos.

Generalização do PCP: Exemplos de Aplicação

Exemplo 4: Meses de Nascimento

Entre 100 pessoas, há pelo menos $\lceil 100/12 \rceil = 9$ que nasceram no mesmo mês.

- **Objetos (N):** 100 Pessoas.
- **Caixas (k):** 12 Meses.
- $\lceil 100/12 \rceil = \lceil 8.33 \rceil = 9$.

Generalização do PCP: Exemplos de Aplicação

Exemplo 5: Garantindo r Objetos

Qual é o menor número de estudantes necessário em uma sala para se ter certeza de que pelo menos **seis** receberão a mesma nota, se são possíveis cinco notas (A, B, C, D, F)

- **Caixas (k):** 5 Notas.
- **Requisito (r):** 6 Estudantes.
- O número mínimo N é tal que $\lceil N/5 \rceil = 6$.
- $N_{\text{minimo}} = k(r - 1) + 1$. Se $N = 25$, é possível ter 5 estudantes em cada nota.
- $N = 5 \cdot (6 - 1) + 1 = 26$.

Aplicação 1: Colisões em Tabelas Hash

- **Contexto:** Uma Tabela Hash mapeia um universo grande de chaves (U) para uma tabela de tamanho limitado (M).
- O PCP garante que **colisões** sempre ocorrerão se o número de itens inseridos (N) exceder o tamanho da tabela (M).
- **Analogia do PCP:**
 - **Objetos (N):** Chaves inseridas.
 - **Caixas (k):** Slots (posições) da tabela hash.
- **Conclusão:** Se você inserir $M + 1$ chaves em uma tabela de tamanho M , o PCP garante que **pelo menos duas chaves serão mapeadas para o mesmo slot** (colisão).
- Isso justifica a necessidade de mecanismos de **resolução de colisões** (encadeamento, endereçamento aberto).

Aplicação 2: Prova em Aritmética Modular

Exemplo 6: Restos de Divisão

Dado um conjunto de 15 números inteiros, mostre que pelo menos dois deles deixam o **mesmo resto** quando divididos por 7.

Solução usando PCP:

- **Caixas (k):** O número de restos possíveis na divisão por 7.

$$k = 7 \text{ restos possíveis: } \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- **Objetos (N):** 15 Números Inteiros.
- **Aplicação:** Como $N = 15$ é maior que $k = 7$ ($15 > 7$), pelo menos um resto deve ser repetido.

Generalização

O PCP garante que, se N números inteiros são divididos por m , haverá pelo menos $\lceil N/m \rceil$ números com o mesmo resto.

PCP em Problemas de Cartas (Foco na Restrição)

Exemplo 7 (Geral): Garantindo o Naipes

Quantas cartas devem ser escolhidas de um baralho de 52 cartas para garantir que pelo menos três cartas do **mesmo naipe** sejam selecionadas?

- **Caixas (k):** 4 Naipes (Paus, Copas, Espada, Ouro). **Requisito (r):** 3 cartas.
- $N = 4 \cdot (3 - 1) + 1 = \mathbf{9}$ cartas.

PCP em Problemas de Cartas (Foco na Restrição)

Exemplo 8 (Específico): Garantindo Copas

Quantas cartas devem ser escolhidas para garantir que pelo menos três **copas** sejam selecionadas?

Solução:

- Este problema não usa o PCP Generalizado diretamente, pois uma caixa é tratada de forma especial.
- **Pior Caso:** Selecionar todas as cartas que **não são copas** primeiro ($3 \text{ naipes} \times 13 \text{ cartas/naipe} = 39 \text{ cartas}$).
- **Próximas Cartas:** As próximas 3 cartas (40, 41, 42) devem ser Copas.
- **Total:** $39 + 3 = 42$ cartas.

Conclusões

- O PCP é uma ferramenta de **prova de existência**, não de contagem exata.
- O PCP Básico: Se $N > k$, garante que $\exists$ uma caixa com ≥ 2 objetos.
- O PCP Generalizado: Se N objetos em k caixas, garante que $\exists$ uma caixa com $\geq \lceil N/k \rceil$ objetos.
- Em Ciência da Computação, é crucial para **analisar colisões** (*hashing*) e **provar limites** em teoria dos números.

Exercícios (Fixação)

- ❶ Em uma gaveta há 10 meias de 3 cores diferentes: azul, branca e preta. Qual é o número¹ mínimo de meias que você deve retirar para garantir que ao menos 2 meias sejam da mesma cor?
- ❷ Em um grupo de 13 pessoas, mostre² que pelo menos 2 delas fazem aniversário no mesmo mês.
- ❸ Dado um conjunto de 15 números inteiros, mostre³ que pelo menos dois deles deixam o mesmo resto quando divididos por 7.
- ❹ Em uma sala com 30 alunos, prove⁴ que pelo menos 3 deles fazem aniversário no mesmo mês.
- ❺ **Desafio (PCP Generalizado):** Quantos bits devem ser escolhidos para garantir que pelo menos 3 deles tenham o mesmo valor (0 ou 1)?

• **Dica:** $k = 2$ caixas. Requisito $r = 3$.

¹Resp: Mínimo necessário = $3 + 1 = 4$, caixas: cores, objetos: meias

²Resp: Mínimo necessário = $12 + 1 = 13$, caixas: meses do ano, objetos: pessoas

³Resp: caixas: restos, objetos: números, $15 > 7$ restos.

⁴Resp: caixas: meses, objetos: alunos.

Referências Bibliográficas Recomendadas

- **Rosen, Kenneth H.**

- *Matemática Discreta e Suas Aplicações.*
- Capítulo dedicado ao Princípio da Casa dos Pombos e suas generalizações.

- **Gersting, Judith L.**

- *Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação.*
- Foco nas aplicações de PCP em provas e limites.

- **Cormen, Thomas H., et al.**

- *Algoritmos: Teoria e Prática.*
- Contexto de colisões em tabelas hash (link direto com a aplicação do PCP).